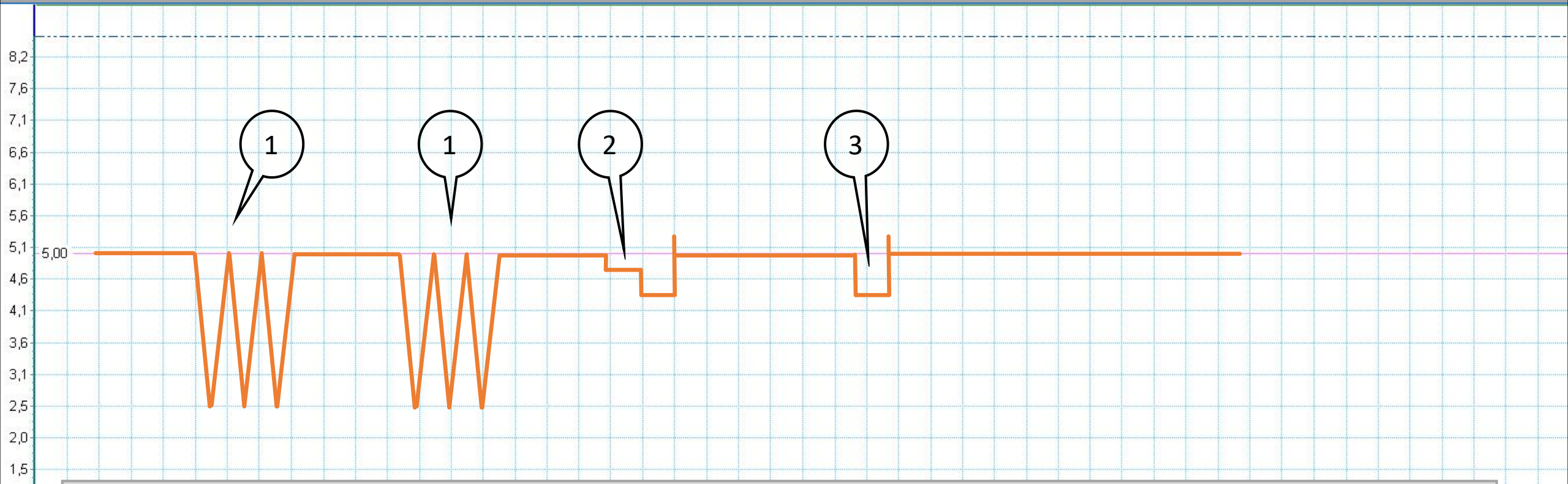
Проверки тормозного оборудования локомотива и опробование автотормозов в составе разнородных поездов.

ТЧЭ-9 г.Комсомольск-на-Амуре

Разработал: ТЧМИ Пинаев С.Д.

Утвердил: ТЧМИ Т Антонов С.С.

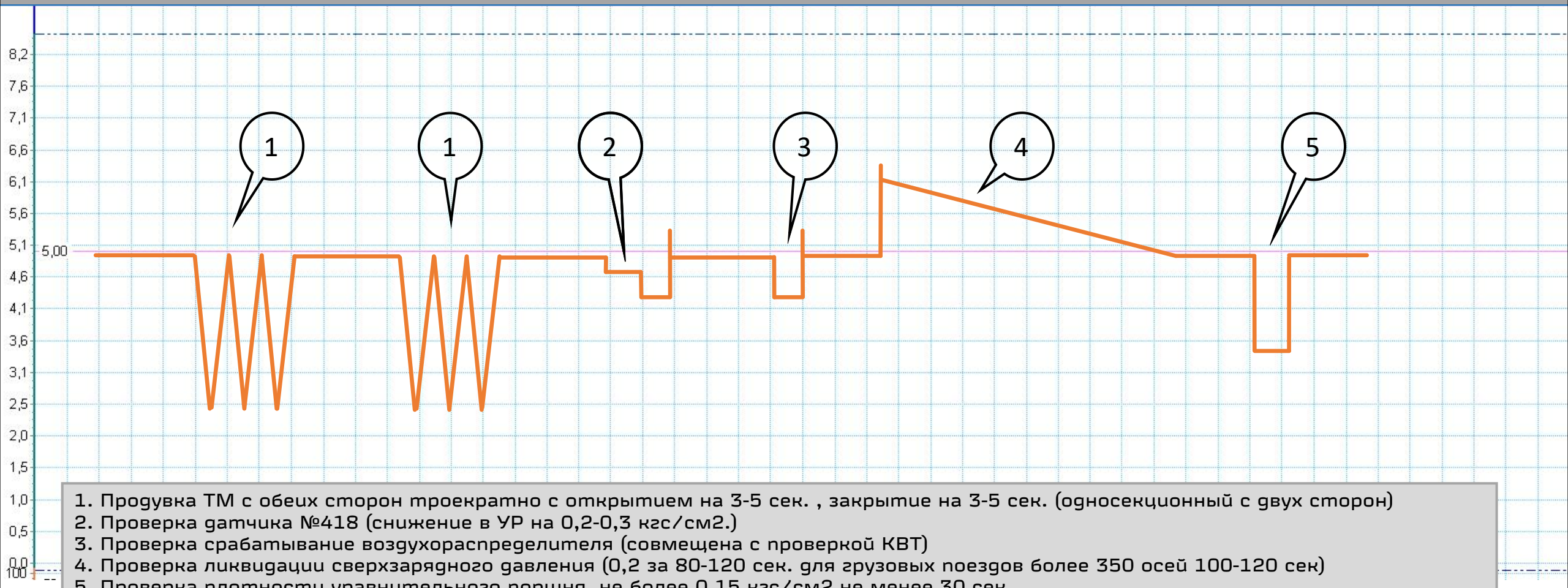
Приёмка тормозного оборудования локомотива после ТО-2 или плановых видов ремонта (грузового)



1. Продувка ТМ с обеих сторон троекратно с открытием на 3-5 сек. , закрытие на 3-5 сек. (односекционный с двух сторон)
2. Проверка датчика №418 (снижение в УР на 0,2-0,3 кгс/см2.)
3. Проверка срабатывание воздухораспределителя (совмещена с проверкой КВТ)
4. Проверка ЭДТ (для тепловоза серии ТЭ25)

Примечание: проверки выполняются из кабины предстоящего управления, в том числе и после смены кабину управления по участку для следования с поездом

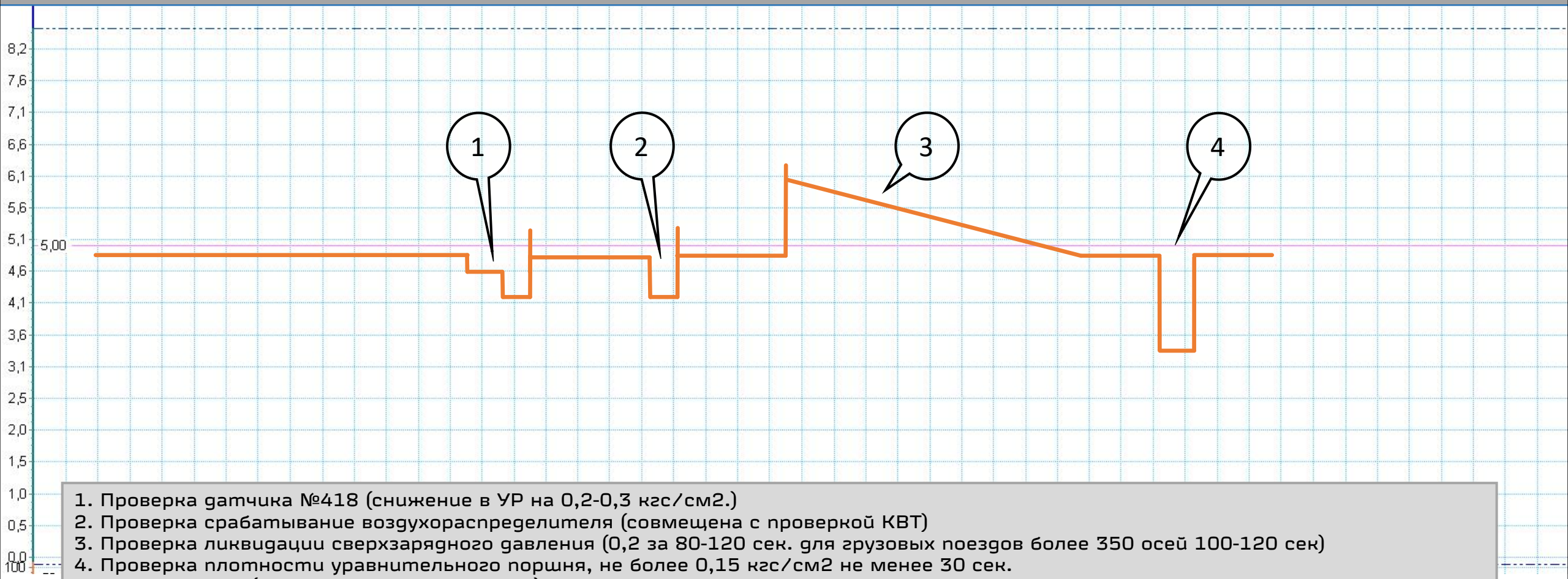
Приёмка тормозного оборудования локомотива, находящихся в ожидании работы на путях отстоя (грузового)



1. Продувка ТМ с обеих сторон троекратно с открытием на 3-5 сек. , закрытие на 3-5 сек. (односекционный с двух сторон)
2. Проверка датчика №418 (снижение в УР на 0,2-0,3 кгс/см2.)
3. Проверка срабатывание воздухораспределителя (совмещена с проверкой КВТ)
4. Проверка ликвидации сверхзарядного давления (0,2 за 80-120 сек. для грузовых поездов более 350 осей 100-120 сек)
5. Проверка плотности уравнительного поршня, не более 0,15 кгс/см2 не менее 30 сек.
6. Проверка ЭДТ (для тепловоза серии ТЭ25)

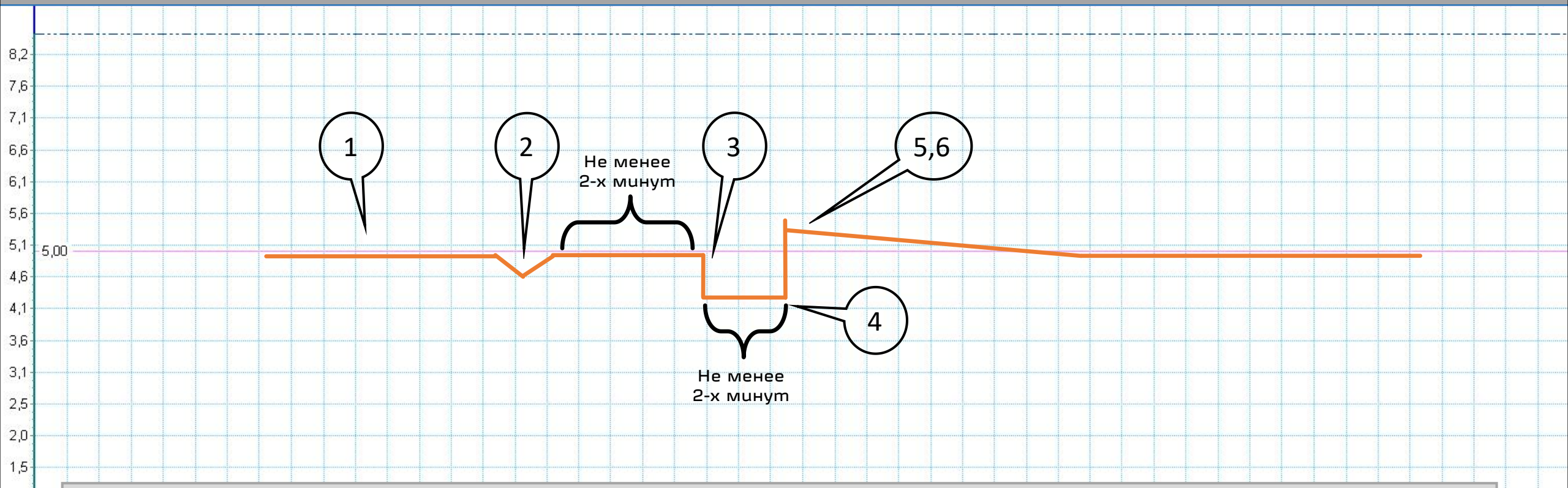
Примечание: проверки выполняются из кабины предстоящего управления, в том числе и после смены кабину управления по участку для следования с поездом

Приёмка тормозного оборудования локомотива, после смены направления движения по участку если машина принималась под составом (грузового)



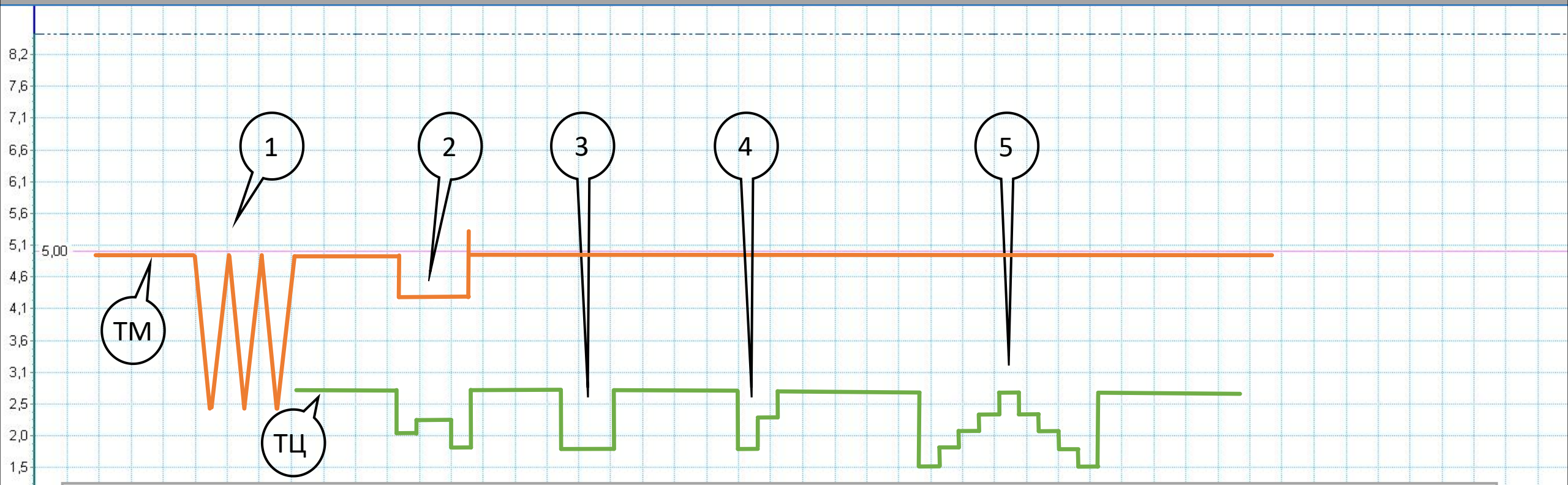
1. Проверка датчика №418 (снижение в УР на 0,2-0,3 кгс/см2.)
2. Проверка срабатывание воздухораспределителя (совмещена с проверкой КВТ)
3. Проверка ликвидации сверхзарядного давления (0,2 за 80-120 сек. для грузовых поездов более 350 осей 100-120 сек)
4. Проверка плотности уравнительного поршня, не более 0,15 кгс/см2 не менее 30 сек.
5. Проверка ЭДТ (для тепловоза серии ТЭ25)

Приёмка тормозного оборудования локомотива при смене локомотивных бригад под поездом (грузового с ходу)



1. Замер плотности ТМ во II положении
2. Открытие концевого на 8-10 сек. (визуальный контроль срабатывания сигнализатора ТМ)
3. По истечению 2-х минут, торможение пневматическими тормозами V положением снижение в УР на 0.6-0.7 кгс/см2
4. По истечению 2-х минут, осмотр хвостовых на торможение
5. Отпуск тормозов переводом РКМ в положение I с завышение по УР на 0.3 – 0.7 кгс/см2
6. При отпуске тормозов проверка ликвидации сверзарядного давления

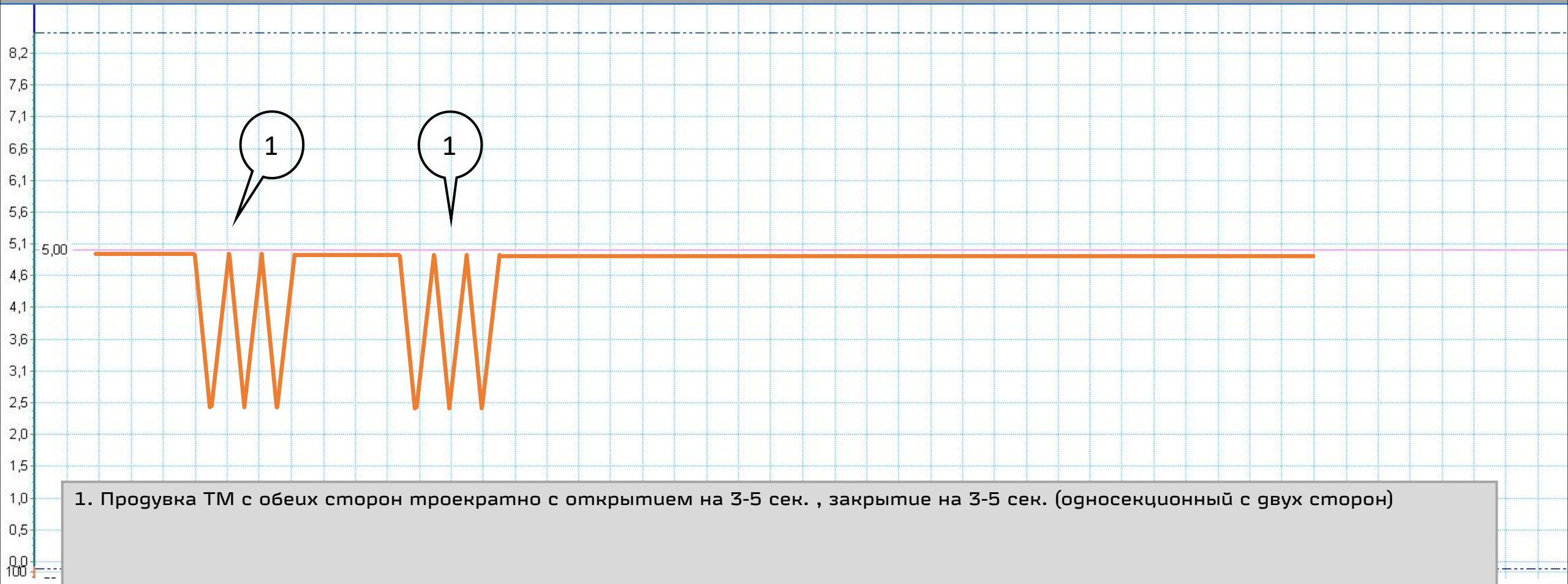
Приёмка тормозного оборудования локомотива после ТО-2 или плановых видов ремонта, а так же с пути отстоя в ожидании работы (пассажирского)



1. Продувка ТМ с обеих сторон троекратно с открытием на 3-5 сек. , закрытие на 3-5 сек. (односекционный с двух сторон)
2. Проверка срабатывания воздухораспределителя (совмещена с проверкой работы КВТ)
3. Проверка исправности диода ВР № 305-000: произвести торможение ЭПТ и после наполнения ТЦ выключить источник питания ЭПТ. После отпуска тормозов включить источник питания ЭПТ и убедиться, что тормоза локомотива не пришли в действие, после чего отключить ЭПТ и перевести РКМ в поездное положение. Проверку рекомендуется выполнять при выключеном главном выключателе на электровозе или заглушенном дизеле тепловоза. Локомотив должен быть закреплён от ухода ТБ. Напряжение источника питания ЭПТ должно быть не менее 48 вольт при питании от АБ.
4. Проверка электрического тормоза
5. Проверка работы ЭПТ (торможение ступенями 3 – 4 ступени и отпуск ступенями)

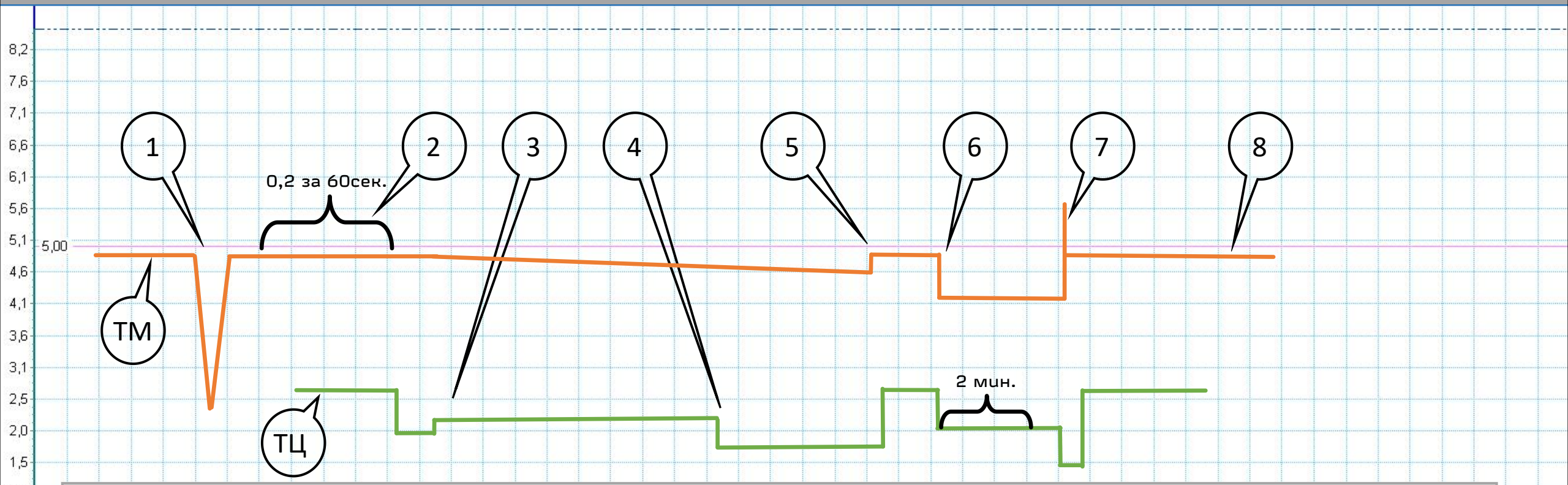
Примечание: проверки выполняются из кабины предстоящего управления, в том числе и после смены кабину управления по участку для следования с поездом

Сдача одиночного локомотива после окончания работы при постановке на путь отстоя или на техническое обслуживание (грузового, пассажирского, маневрового и д.р.)



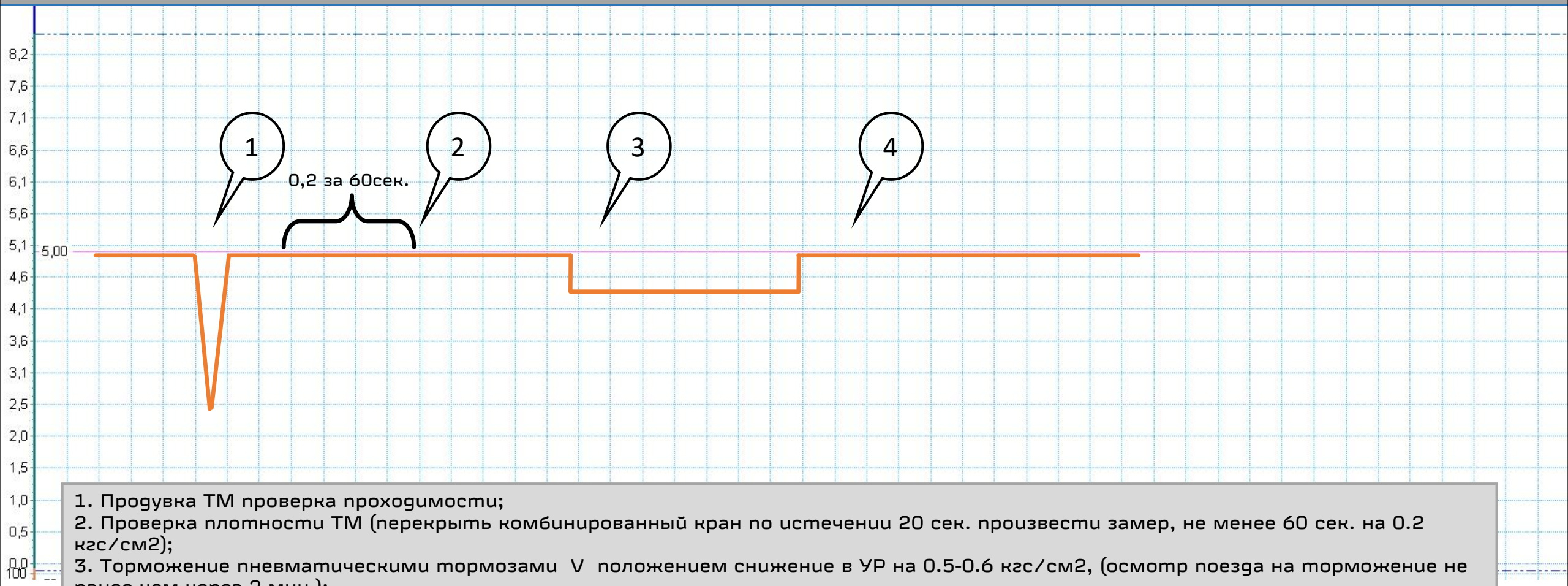
1. Продувка ТМ с обеих сторон троекратно с открытием на 3-5 сек. , закрытие на 3-5 сек. (односекционный с двух сторон)

Полное опробование тормозов пассажирских поездов на ЭПТ (в том числе путеизмерители, рельсосмазыватели и т.д.)



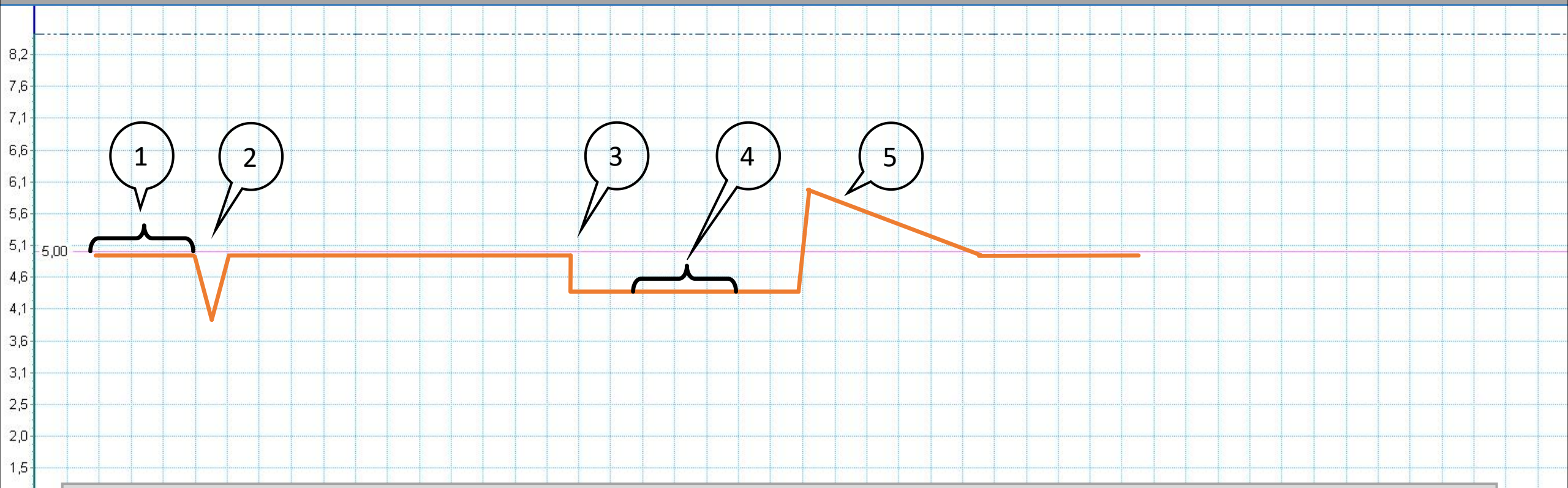
1. Продувка ТМ проверка проходимости
2. Проверка плотности ТМ (перекрыть комбинированный кран по истечении 20 сек. произвести замер, не менее 60 сек. на 0.2 кгс/см2);
3. ЭПТ торможение положением VA до создания в ТЦ 1.0 - 2.0 к гс/см2, с послед. переводом в положение IV (осмотр состава на торможение);
4. Отключение питания ЭПТ на 15-25 сек., с последующим включением (осмотр состава на отпуск);
5. Отключение ЭПТ, перевод РКМ во II положение;
6. Торможение пневматическими тормозами V положением снижение в УР на 0.5-0.6 кгс/см2, (осмотр поезда на торможение не ранее чем через 2 мин.)
7. Отпуск тормозов переводом РКМ в поездное положение II
8. Осмотр состава на отпуск, выдача справки.

Полное опробование тормозов для пассажирского поезда не на ЭПТ с вагонами (путеизмерители, рельсосмазыватели, снегоочистители), а так же сплоток в горячем состоянии



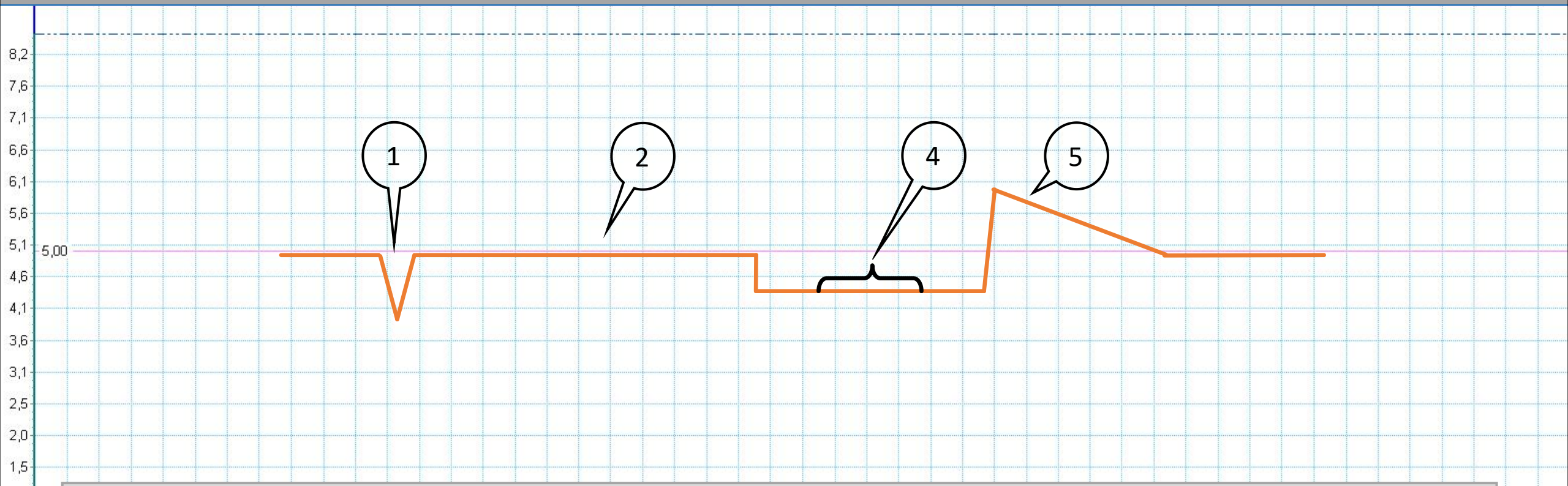
1. Продувка ТМ проверка проходимости;
2. Проверка плотности ТМ (перекрыть комбинированный кран по истечении 20 сек. произвести замер, не менее 60 сек. на 0.2 кгс/см2);
3. Торможение пневматическими тормозами V положением снижение в УР на 0.5-0.6 кгс/см2, (осмотр поезда на торможение не ранее чем через 2 мин.);
4. Отпуск тормозов переводом РКМ в поездное положение II , осмотр состава на отпуск, выдача справки (на локомотивы в горячем состоянии справка не выдаётся)
5. **При расчёте справки нажатие учитывать по 33 т/с**

Сокращенное опробование тормозов где есть ПТОв (всех поездов кроме пассажирских)



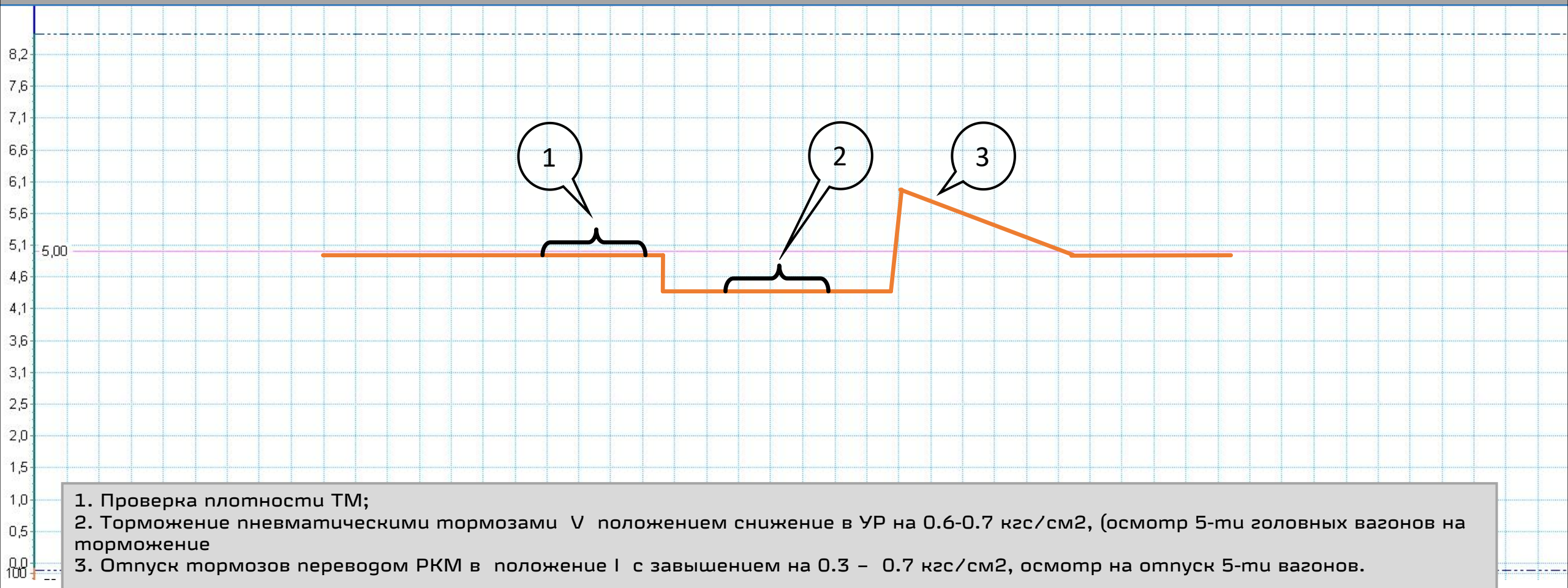
1. Замер плотности ТМ во II п оложении;
2. Открытие концевого на 8-10 сек.;
3. <u>По истечению 2-х минут</u>, торможение пневматическими тормозами V положением снижение в УР на 0.6-0.7 кгс/см2
4. <u>По истечению 2-х минут</u>, осмотр хвостовых на торможение;
5. Отпуск тормозов переводом РКМ в положение I с завышение по УР на 0.3 – 0.7 кгс/см2;

Сокращенное опробование тормозов силами локомотивной бригады на промежуточных станциях (грузового, сплотки в холодном состоянии)



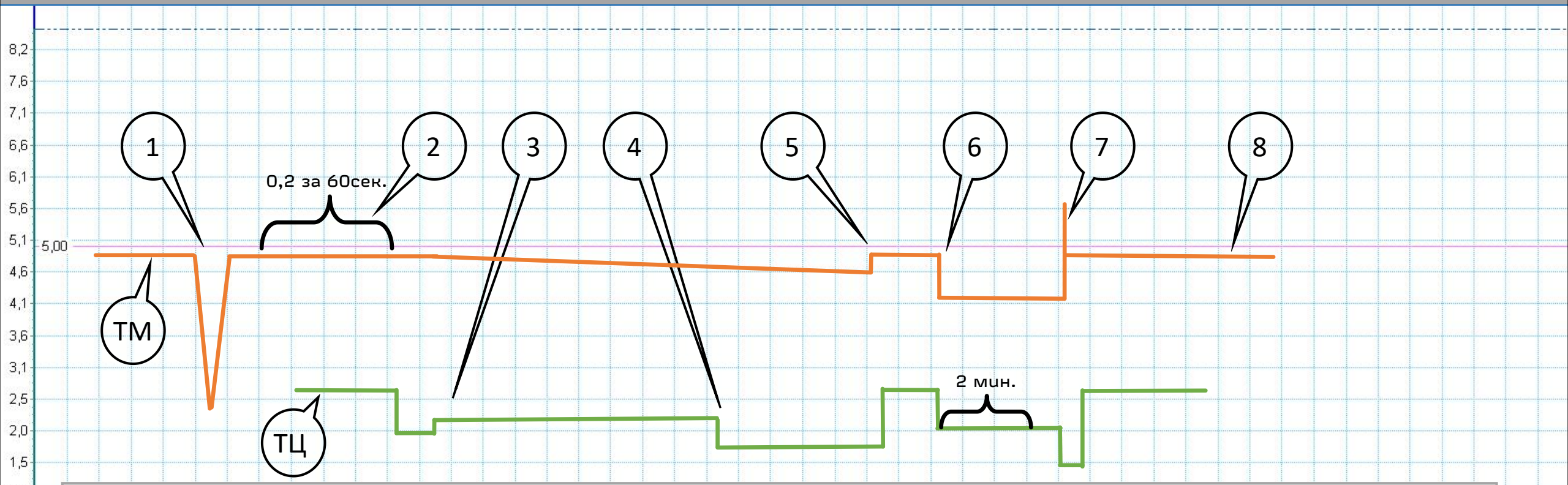
1. Продувка ТМ проверка проходимости, открытие концевого на 8-10 сек.;
2. Проверка плотности ТМ;
3. Торможение пневматическими тормозами V положением снижение в УР на 0.6-0.7 кгс/см2, (осмотр двух хвостовых на торможение не ранее чем через 2 мин.)
4. Отпуск тормозов переводом РКМ в положение I с завышением на 0.3 – 0.7 кгс/см2, осмотр состава на отпуск.

Технологическое опробование автотормозов



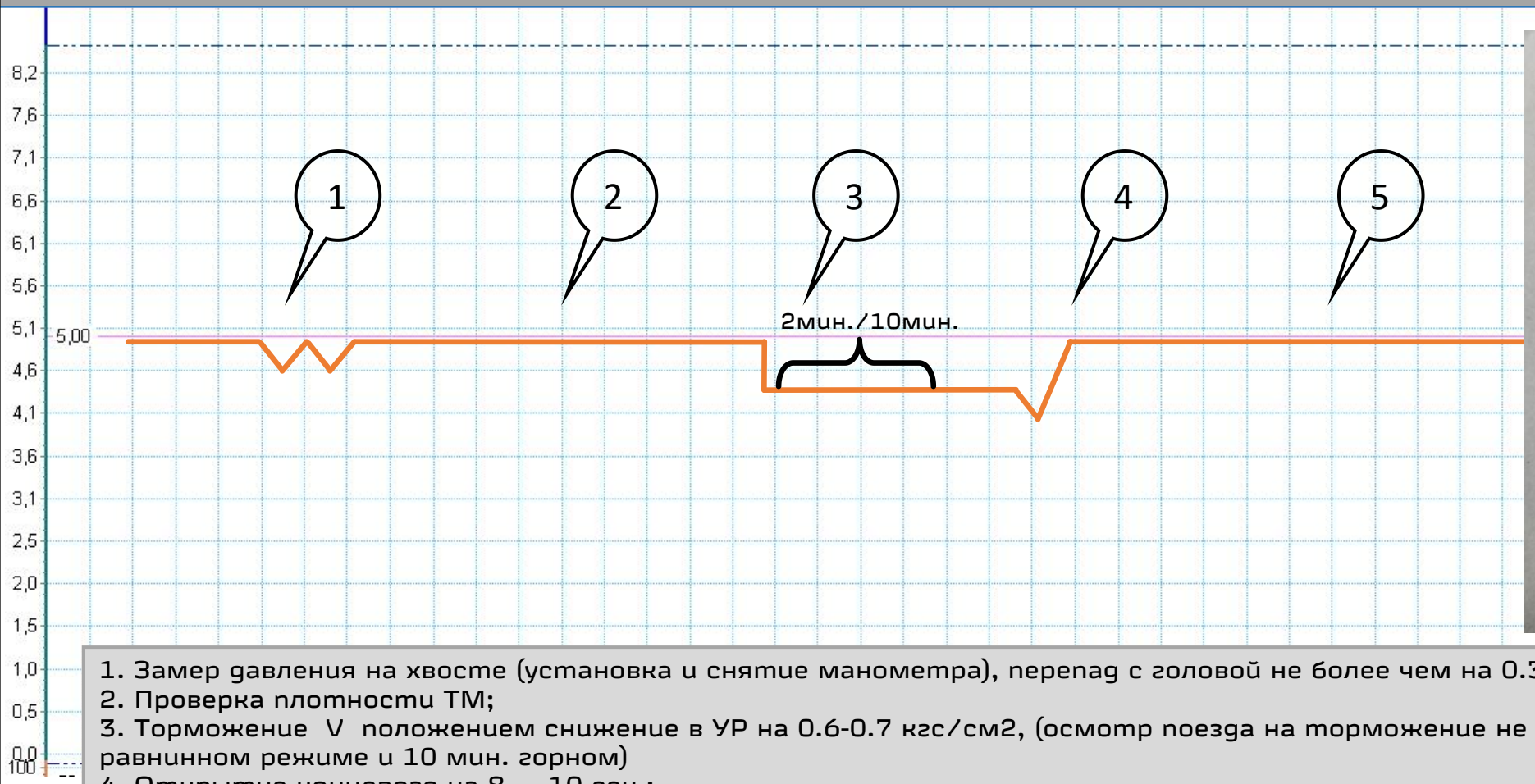
1. Проверка плотности ТМ;
2. Торможение пневматическими тормозами V положением снижение в УР на 0.6-0.7 кгс/см2, (осмотр 5-ти головных вагонов на торможение
3. Отпуск тормозов переводом РКМ в положение I с завышением на 0.3 – 0.7 кгс/см2, осмотр на отпуск 5-ти вагонов.

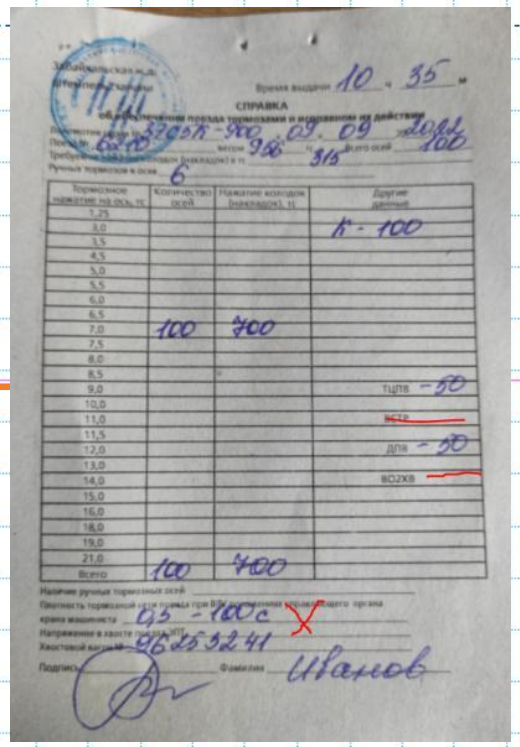
Сокращенное опробование тормозов с прицепкой вагонов (пассажирских)



1. Продувка ТМ проверка проходимости
2. Проверка плотности ТМ (перекрыть комбинированный кран по истечении 20 сек. произвести замер, не менее 60 сек. на 0.2 кгс/см2);
3. ЭПТ торможение положением VA до создания в ТЦ 1.0 - 2.0 к гс/см2, с послед. переводом в положение IV (осмотр прицепных вагонов на торможение);
4. Отключение питания ЭПТ на 15-25 сек., с последующим включением (осмотр прицепных вагонов на отпуск);
5. Отключение ЭПТ, перевод РКМ во II положение;
6. Торможение пневматическими тормозами V положением снижение в УР на 0.5-0.6 кгс/см2, (осмотр прицепных вагонов на торможение не ранее чем через 2 мин.)
7. Отпуск тормозов переводом РКМ в поездное положение II
8. Осмотр прицепных вагонов на отпуск.

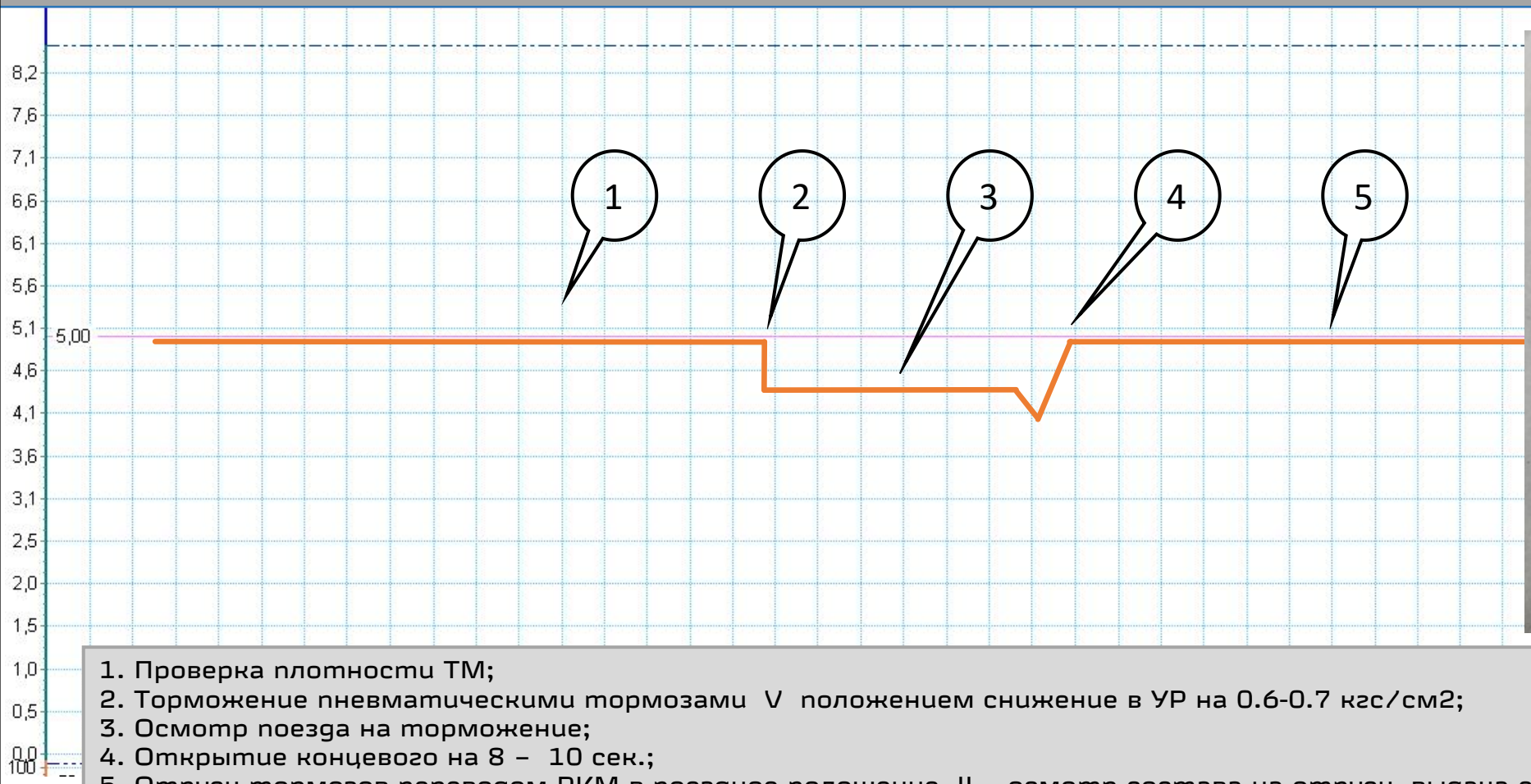
Полное опробование тормозов на станции где есть ПТОв (грузовой до 100 осей включительно)

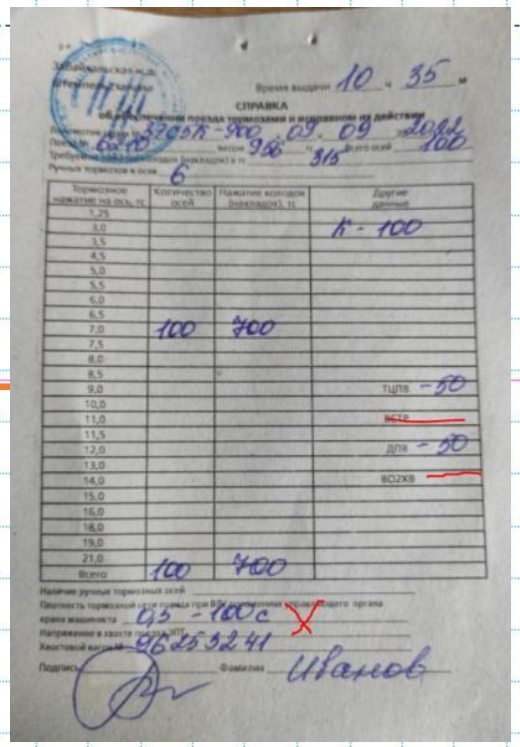




1. Замер давления на хвосте (установка и снятие манометра), перепад с головой не более чем на 0.3 кгс/см2;
2. Проверка плотности ТМ;
3. Торможение V положением снижение в УР на 0.6-0.7 кгс/см2, (осмотр поезда на торможение не ранее чем через 2 мин. на равнинном режиме и 10 мин. горном)
4. Открытие концевого на 8 – 10 сек.;
5. Отпуск тормозов переводом РКМ в поездное положение II , осмотр состава на отпуск, выдача справки.

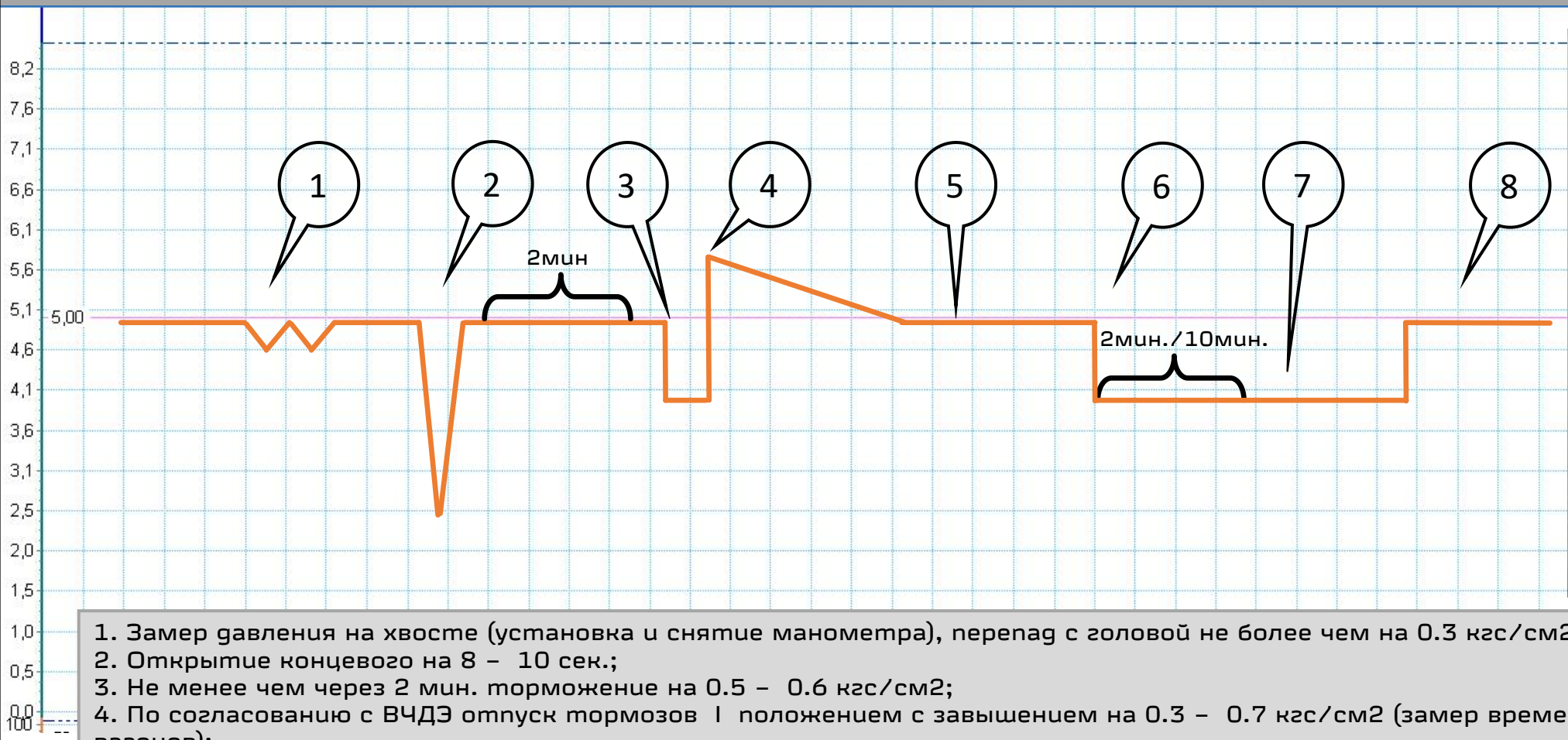
Полное опробование тормозов (хозяйственных и рабочих поездов до 100 осей), грузовых а также сплоток в холодном состоянии

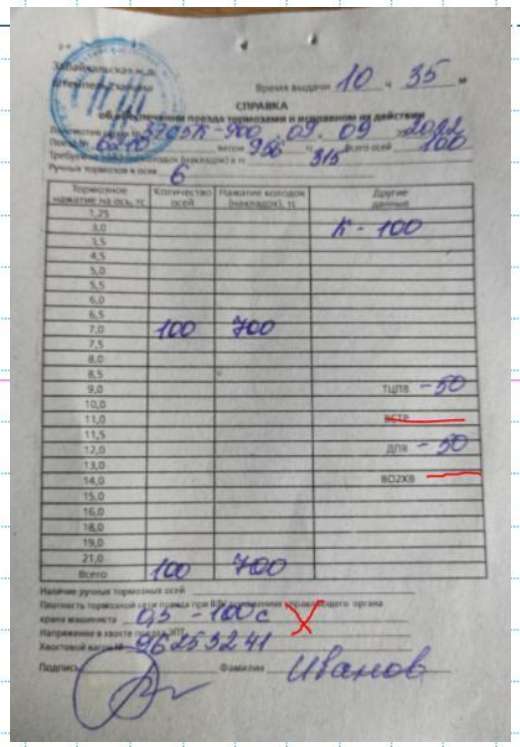




1. Проверка плотности ТМ;
2. Торможение пневматическими тормозами V положением снижение в УР на 0.6-0.7 кгс/см2;
3. Осмотр поезда на торможение;
4. Открытие концевого на 8 – 10 сек.;
5. Отпуск тормозов переводом РКМ в поездное положение II , осмотр состава на отпуск, выдача справки.

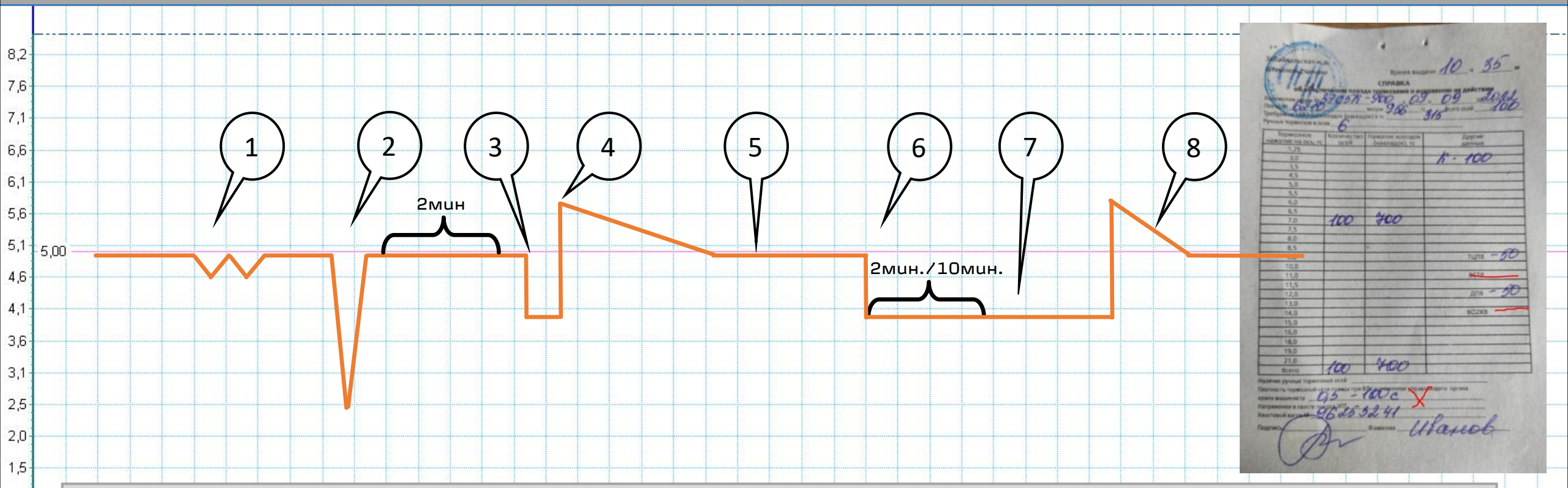
Полное опробование тормозов на станции где есть ПТОв (грузовой более 100 до 350 осей)





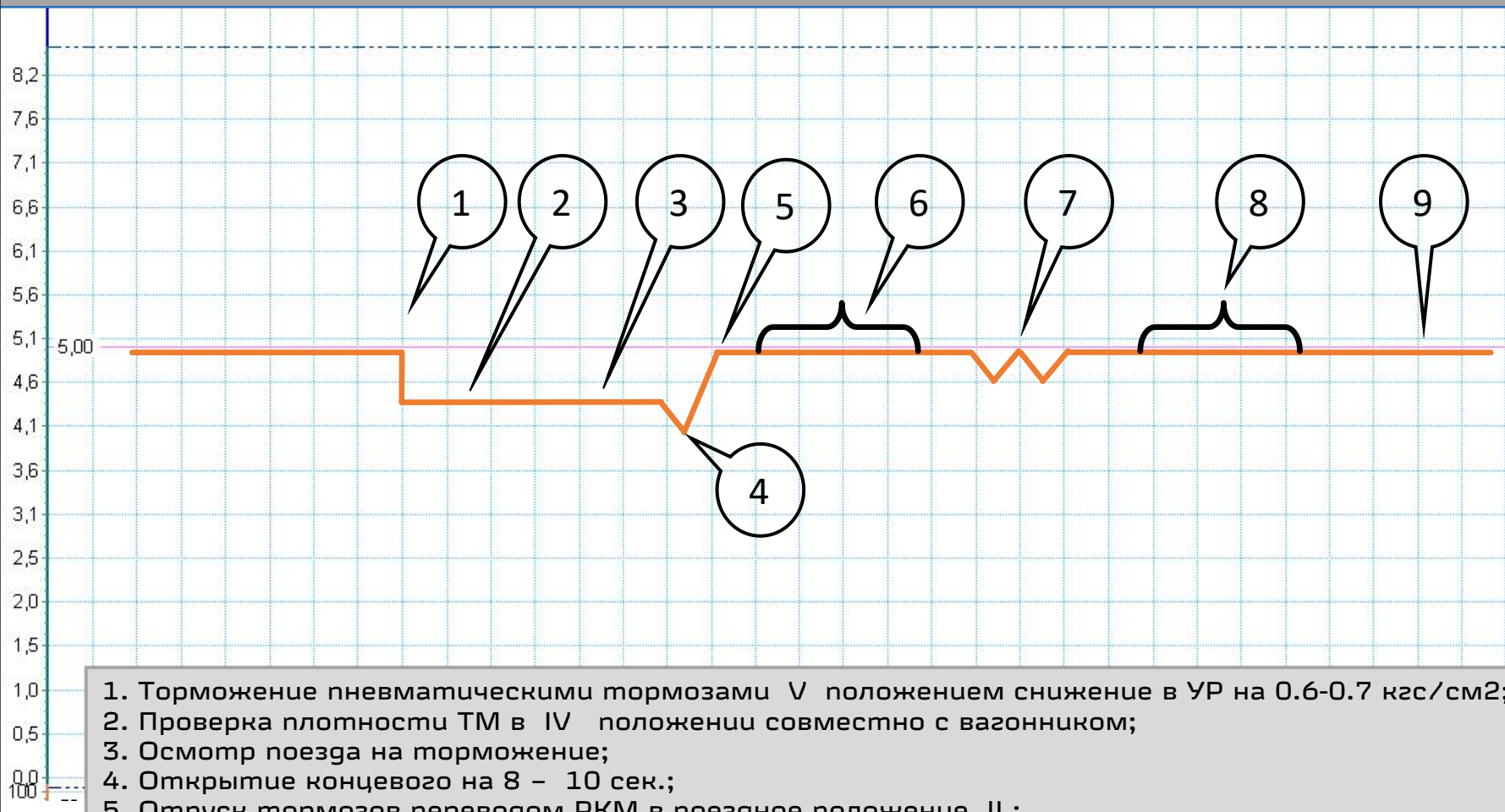
1. Замер давления на хвосте (установка и снятие манометра), перепад с головой не более чем на 0.3 кгс/см2;
2. Открытие концевого на 8 – 10 сек.;
3. Не менее чем через 2 мин. торможение на 0.5 – 0.6 кгс/см2;
4. По согласованию с ВЧДЭ отпуск тормозов I положением с завышением на 0.3 – 0.7 кгс/см2 (замер времени отпуска хвостовых вагонов);
5. Проверка плотности ТМ;
6. Торможение V положением снижение в УР на 0.6-0.7 кгс/см2, (осмотр поезда на торможение не ранее чем через 2 мин. на равнинном режиме и 10 мин. горном);
7. Замер плотности тормозной магистрали в IV положении РКМ;
8. Отпуск тормозов переводом РКМ в поездное положение II , замер времени отпуска хвостовых вагонов, возвращение в голову, осмотр состава на отпуск, выдача справки.

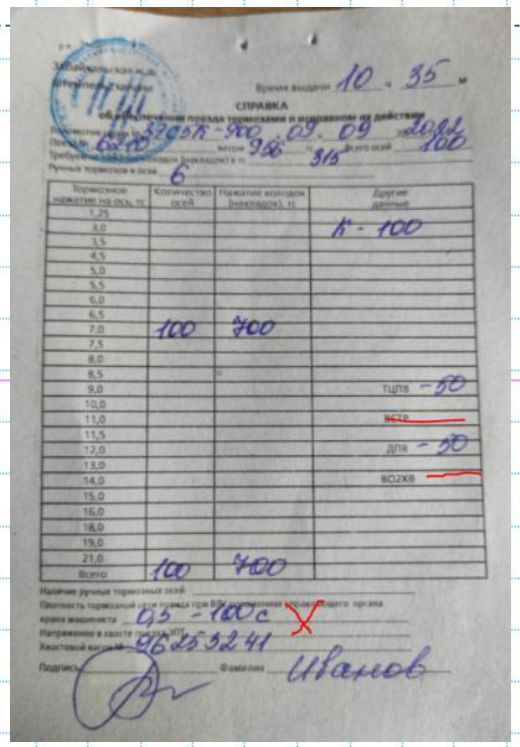
Полное опробование тормозов на станции где есть ПТОв (грузовой 350 и более осей)



1. Замер давления на хвосте (установка и снятие манометра), перепад с головой не более чем на 0.5 кгс/см2;
2. Открытие концевого на 8 – 10 сек.;
3. Не менее чем через 2 мин. торможение на 0.5 – 0.6 кгс/см2;
4. По согласованию с ВЧДЭ отпуск тормозов I положением с завышением на 0.3 – 0.7 кгс/см2 (замер времени отпуска хвостовых вагонов);
5. Проверка плотности ТМ;
6. Торможение V положением снижение в УР на 0.6-0.7 кгс/см2, (осмотр поезда на торможение не ранее чем через 2 мин. на равнинном режиме и 10 мин. горном);7 – замер плотности тормозной магистрали в IV положении РКМ;
8. Отпуск тормозов переводом РКМ в положение I с завышение по УР на 0.5 – 0.7 кгс/см2, осмотр состава на отпуск, выдача справки.

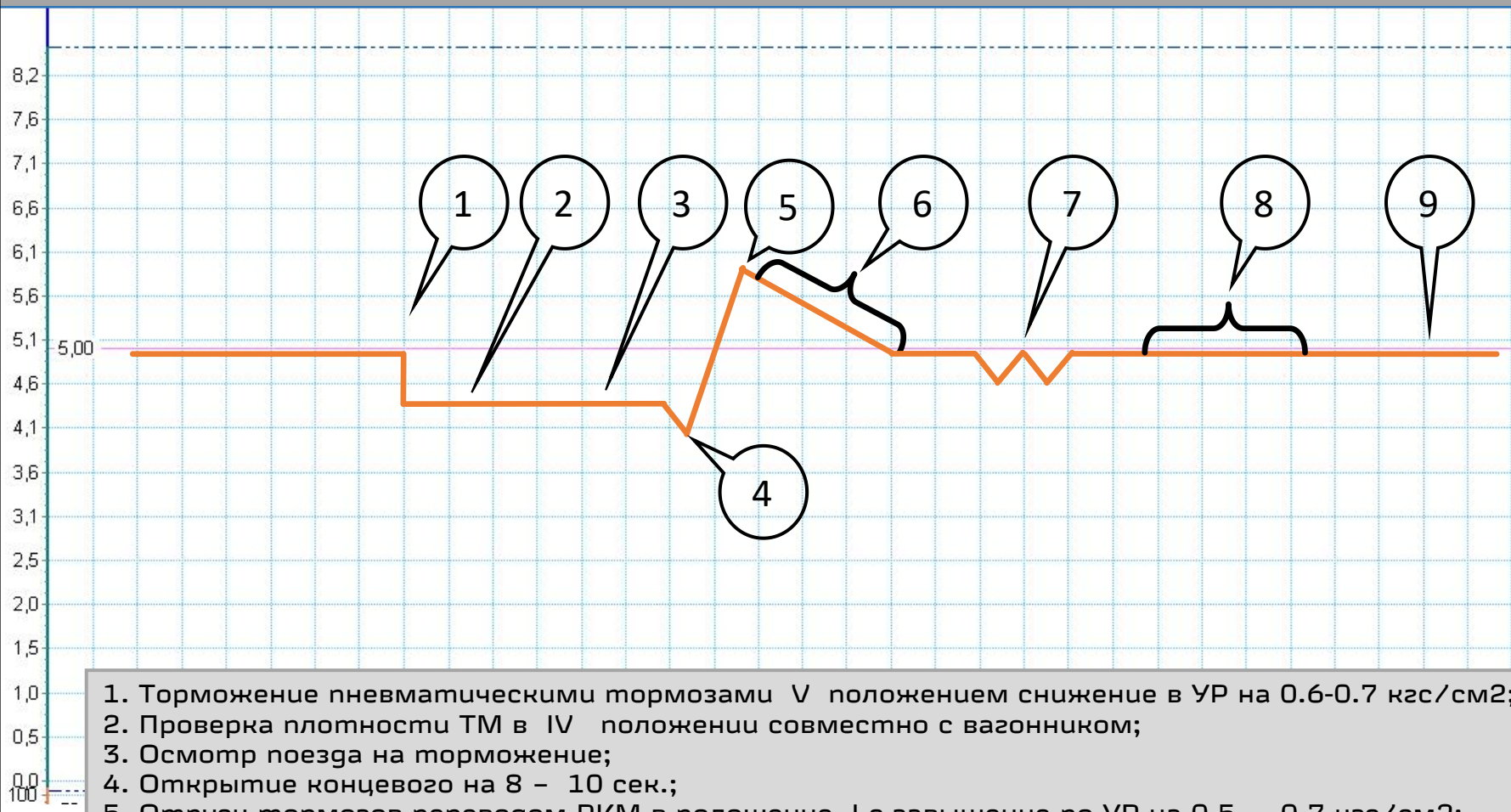
Полное опробование тормозов на станциях где нет ПТОв (промежуточные) с одним вагонником (грузовые, хозяйственные до 350 осей)

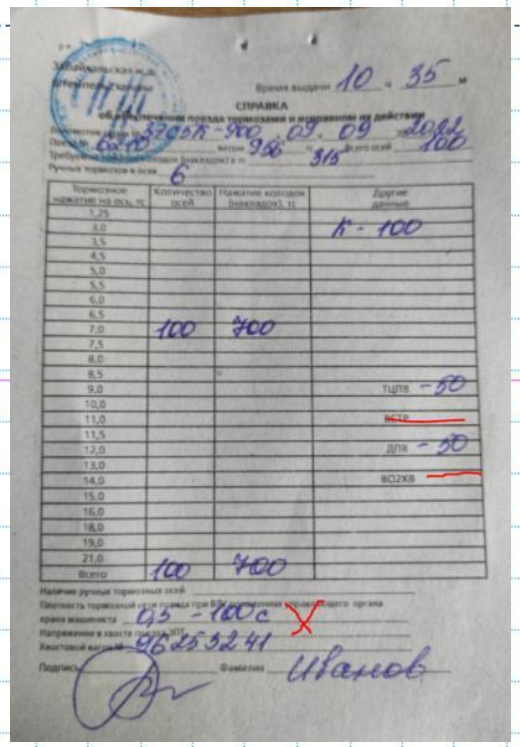




1. Торможение пневматическими тормозами V положением снижение в УР на 0.6-0.7 кгс/см2;
2. Проверка плотности ТМ в IV положении совместно с вагонником;
3. Осмотр поезда на торможение;
4. Открытие концевого на 8 – 10 сек.;
5. Отпуск тормозов переводом РКМ в поездное положение II ;
6. Замер времени отпуска хвостовых вагонов;
7. Замер давления на хвосте (установка и снятие манометра), перепад с головой не более чем на 0.3 кгс/см2
8. Осмотр состава на отпуск;
9. Замер плотности ТМ в II положении, выдача справки.

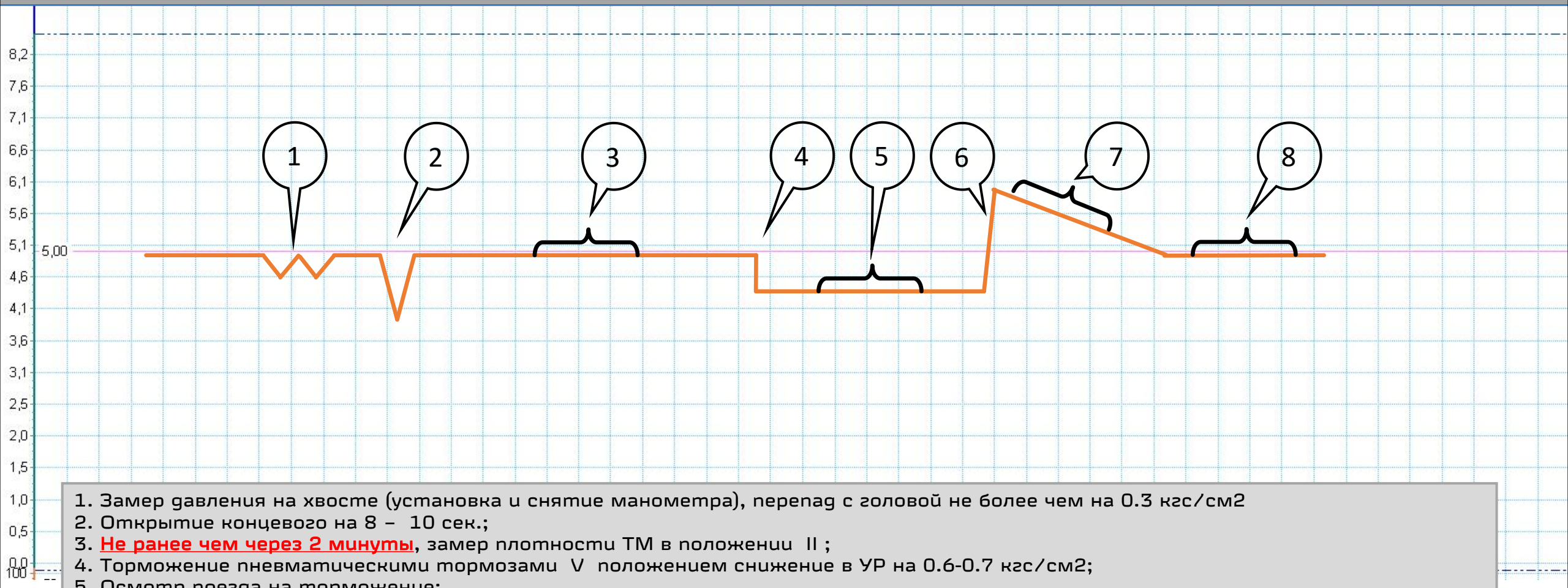
Полное опробование тормозов на станциях где нет ПТОв (промежуточные) с одним вагонником (грузовые, хозяйственные более 350 осей)





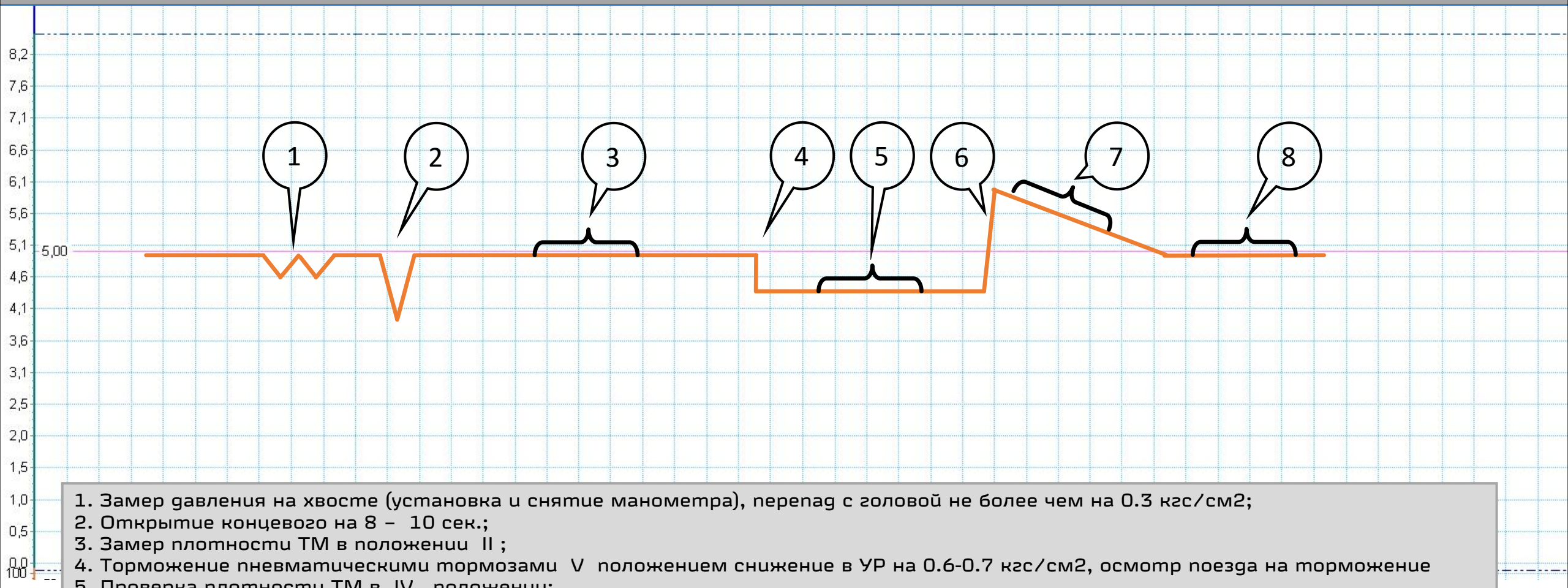
1. Торможение пневматическими тормозами V положением снижение в УР на 0.6-0.7 кгс/см2;
2. Проверка плотности ТМ в IV положении совместно с вагонником;
3. Осмотр поезда на торможение;
4. Открытие концевого на 8 – 10 сек.;
5. Отпуск тормозов переводом РКМ в положение I с завышение по УР на 0.5 – 0.7 кгс/см2;
6. Замер времени отпуска хвостовых вагонов;
7. Замер давления на хвосте (установка и снятие манометра), перепад с головой не более чем на 0.5 кгс/см2
8. Осмотр состава на отпуск;
9. Замер плотности ТМ в положении II, выдача справки.

Сокращенное опробование тормозов после УЗОТ
(грузовые до 100 осей, хозяйственные и рабочие)



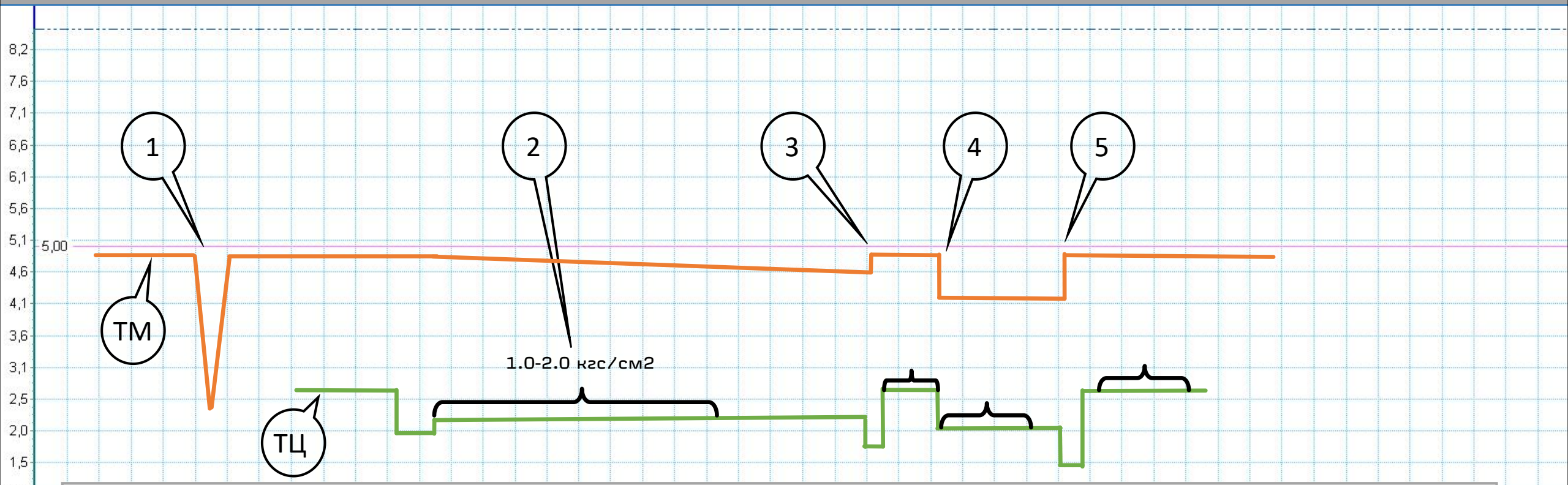
1. Замер давления на хвосте (установка и снятие манометра), перепад с головой не более чем на 0.3 кгс/см2
2. Открытие концевого на 8 – 10 сек.;
3. <u>Не ранее чем через 2 минуты</u>, замер плотности ТМ в положении II ;
4. Торможение пневматическими тормозами V положением снижение в УР на 0.6-0.7 кгс/см2;
5. Осмотр поезда на торможение;
6. Отпуск тормозов переводом РКМ в положение I с завышение по УР на 0.3 – 0.7 кгс/см2;
7. Замер времени отпуска хвостовых вагонов;
8. Осмотр состава на отпуск, выдача справки.

Сокращенное опробование тормозов после УЗОТ
(грузовые более 100 осей, хозяйственные и рабочие)



1. Замер давления на хвосте (установка и снятие манометра), перепад с головой не более чем на 0.3 кгс/см2;
2. Открытие концевого на 8 – 10 сек.;
3. Замер плотности ТМ в положении II ;
4. Торможение пневматическими тормозами V положением снижение в УР на 0.6-0.7 кгс/см2, осмотр поезда на торможение
5. Проверка плотности ТМ в IV положении;
6. Отпуск тормозов переводом РКМ в положение I с завышение по УР на 0.3 – 0.7 кгс/см2 (свыше 350 осей на 0.5 – 0.7 кгс/см2)
7. Замер времени отпуска хвостовых вагонов;
8. Осмотр состава на отпуск, выдача справки.

Сокращенное опробование тормозов (пассажирских в том числе путеизмерители, рельсосмазыватели и т.д. при использовании ЭПТ), без прицепки вагонов



1. Открытие концевого
2. ЭПТ торможение положением VA до создания в ТЦ 1.0 - 2.0 к гс/см2, с послед. Переводом в положение IV (осмотр хвостовых на торможение)
3. Отпуск тормозов ЭПТ, перевод РКМ во II положение, осмотр хвостовых на отпуск;
4. Торможение пневматическими тормозами V положением снижение в УР на 0.5-0.6 кгс/см2, (осмотр хвостовых на торможение);
5. Отпуск тормозов переводом РКМ в поездное положение II , осмотр хвостовых на отпуск.

Смена кабин управления 3ТЭ25К2М

На локомотиве, оборудованном краном машиниста усл. №395, смена кабины управления производится согласно п.96-97 Правил № 151. Дополнительно, после изъятия ключа из блокировочного устройства № 367 выключить на пульте управления тумблер «Управление тепловозом» и повернуть ключ «Блокировка тяги» в положение. Изъять ключ и осуществить переход в другую кабину управления.

На тепловозах 3ТЭ25К2м-0001, 0002 при смене кабины управления в оставляемой кабине управления необходимо управляющий орган крана машиниста перевести в положение экстренного торможения, а управляющий орган крана вспомогательного тормоза в положение полного торможения. Затем необходимо перевести переключатель положений на блоке управления ЭПК пульта управления в положение 2 «ВЫКЛ».После того, как в тормозной магистрали и уравнительном резервуаре давление сжатого воздуха снизится до 0 МПа (0 кгс/см2), а в тормозных цилиндрах установится давление выше 0,3 МПа (3,1 кгс/см2), рукоятку ВЦУ (на пульте управления) перевести из I во II и выдержать 4-6 сек. Далее ключ ВЦУ можно переводить в III положение для выемки из гнезда, а управляющий орган крана вспомогательного тормоза перевести в поездное положение.Перейдя в рабочую кабину необходимо вставить ключ ВЦУ в гнездо и перевести его последовательно из III в I положение. Перевести ручку контроллера крана машиниста в поездное положение. Далее перевести ключ «Блокировка тяги» и тумблер «Управление тепловозом» в рабочее положение и осуществить необходимые операции по проверкеавтотормозного оборудования.

Резервное управление автоматическими тормозами поезда

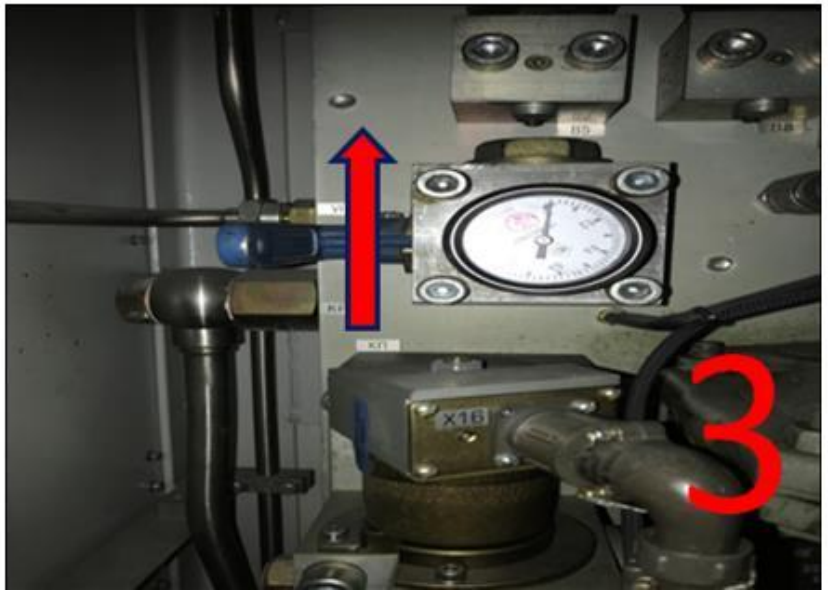
Резервное управление автоматическими тормозами поезда на тепловозах 3ТЭ25К2М-0001, 000213

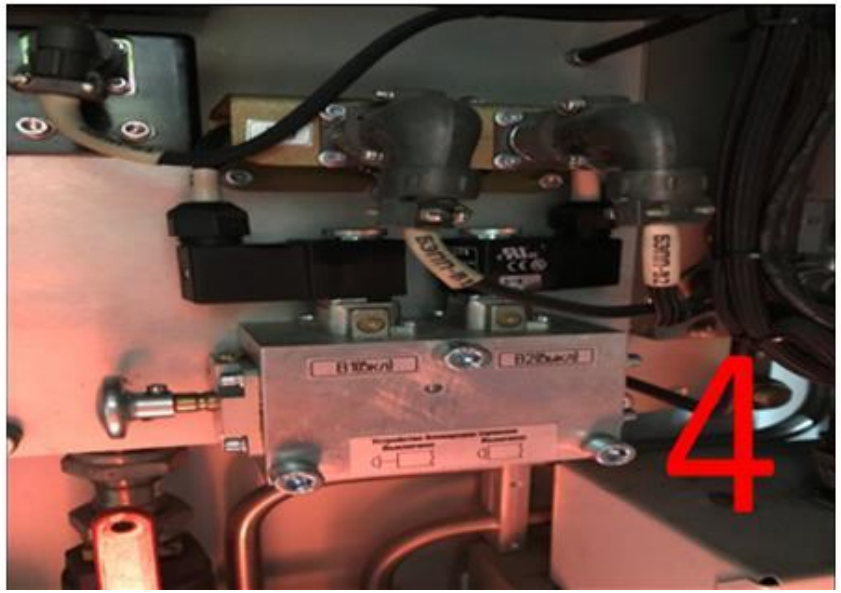
При отказе любого из вентилей В3, В4, В5, В6 крана машиниста необходимо отключить питание крана тумблером S1 и перейти на резервное управление (после полной остановки), для чего установить управляющий орган крана резервного управления в режим отпуска, перевести кран КПР в вертикальное положение (включение аварийного режима) и вручную включить устройство блокировки тормозов, нажав на кнопку вентиля В1. Воздух из ПМ через редуктор Р поступит к резервному крану управления КРУ.В положении крана КРУ «Отпуск» происходит наполнение уравнительного резервуара УР и тормозной магистрали ТМ до давления, на которое отрегулирован редуктор Р. В положении крана «Перекрыша» уравнительный резервуар УР отсекается от редуктора. В положении крана «Торможение» УР и ТМ сообщаются с атмосферой. Темп снижения давления в тормозном положении соответствует темпу служебного торможения управляющим органом.При управлении резервным краном, следует учитывать отсутствие возможности зарядки тормозной магистрали сверхзарядным давлением и, как следствие, более медленный отпуск тормозов в составе поезда.Управление автотормозами поезда в этом случае следует производить, руководствуясь главой IV Приложения № 3 Правил № 151 « Действия локомотивной бригады и особенности управления тормозами поезда при переходе на резервное управление электронным краном машиниста»

ВНИМАНИЕ!!!

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ ПОЕЗДА, ПРИ РАБОТЕ НА РЕЗЕРВНОМ КРАНЕ , СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНОПКОЙ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ ПОЕЗДА РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛОКОМОТИВОМ(СО СТОРОНЫ ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ИЛИ МАШИНИСТА)

ПЕРЕХОД НА РЕЗЕРВНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ НА ТЕПЛОВОЗАХ 3ТЭ25К^{2М} № 0001 И №0002





Работа тепловоза в режиме «Двойная тяга»

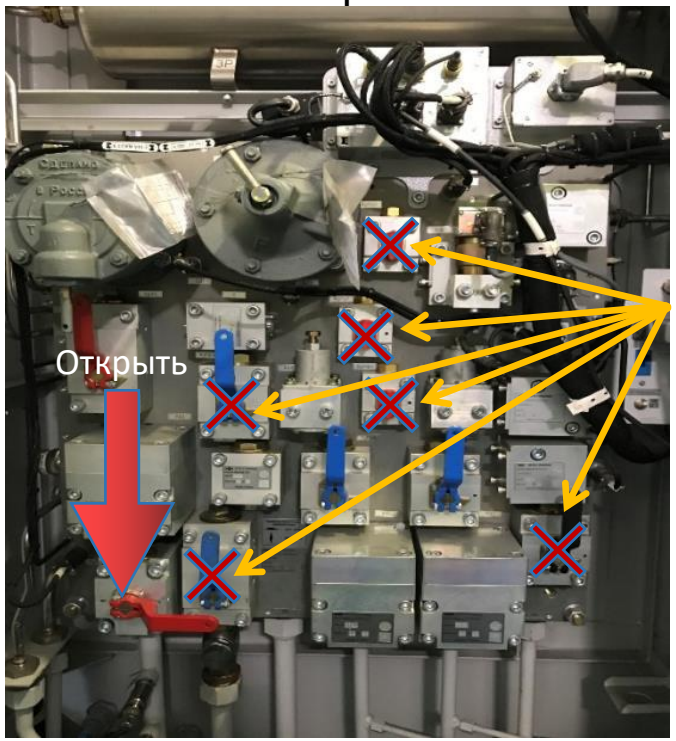
При работе тепловоза в режиме двойной тяги (с включением его тормоза в тормозную магистраль поезда) управляющие органы тормозных кранов машиниста в кабине ведомого тепловоза необходимо установить в положение V, независимо от режима включения воздухораспределителя (груженый, средний, порожний режим), а управляющие органы кранов вспомогательного тормоза КУ в поездном положении. При этом в кабине ведомого или подталкивающего тепловоза УБТ должно быть включено, кран двойной тяги УБТ - закрыт.

Для тепловозов 3ТЭ25К2М №0001 и №0002 необходимо перекрыть кран КрРШ8 в модуле тормозного оборудования.

ВНИМАНИЕ!!!
ИЗ-ЗА КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭЛАСТОМЕРНОГО ПОГЛОЩАЮЩЕГО АППАРАТА АВТОСЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА, ПРИ СЛЕДОВАНИИ «ДВОЙНОЙ ТЯГОЙ» ЛОКОМОТИВАМИ СЕРИИ 3ТЭ25К2М КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ ТЕПЛОВОЗА УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЯГИ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 4 СЕКЦИИ!!! ОСТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ТЕПЛОВОЗОВ ПЕРЕВЕСТИ В РЕЖИМ ХОЛОСТОГО ХОДА.

Следование локомотива в недействующем состоянии

Для следования локомотива в недействующем состоянии в блоке предусмотрена установка разобщительного крана КрРКО между ПМ и ТМ.Разобщительный кран КрРКО включается только при следовании в недействующем состоянии, для заполнения питательной магистрали ПМ и резервуара РП через тормозную магистраль, 22, 23 при включении тепловоза в общую тормозную магистраль состава. При этом положение разобщительных кранов тепловоза должны соответствовать таблице расположенной на внутренней стороне двери модуля тормозного оборудования. Режим воздухораспределителя - средний, равнинный.На каждой секции тепловоза отключить ГР перекрытием крана КРШ9. В обеих кабинах устройство блокировки №367 должно быть выключено, краны к ЭПК перекрыты. ОТКРЫТЬ ПЕРЕКРЫТЬ Кран вспомогательного тормоза КУ должен стоять в последнем тормозном положении.



Закрыть